01 / ТЕМА ЗАНЯТИЯ

От процесса к работающей системе.

Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств

Разработка

Понять процесс → построить модель → реализовать → проверить.

Сопровождение

Изменять программу, проверять исправления, хранить версии и контролировать работу.

ОТКРЫТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ / БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ

02 / БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Кто делает что, с какими данными и зачем?

Процесс — связанные действия ради результата для получателя

Пример

Неисправный компьютер → заявка → обслуживание → восстановленная работа.

Что моделируем

Цель, вход и выход, порядок операций, роли, данные и правила возврата.

03 / ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

Разные модели. Разные вопросы.

Типы могут пересекаться, это не взаимоисключающие классы

Графическая

Как наглядно показать процесс?

Имитационная

Что произойдёт при изменении времени или нагрузки?

Исполняемая

Как направлять работу по модели в среде исполнения?

Функциональная

Какие функции, входы, выходы и ресурсы нужны?

Поведенческая

Какие действия, события и переходы происходят?

Информационная

Какие данные существуют и куда передаются?

04 / МЕТОДЫ

Один процесс. Несколько представлений.

Выбирай метод под вопрос, а не под красивую картинку

Flow Chart

Маршрут, проверки и ветвления.

Data Flow Diagram · DFD

Потоки данных, процессы, хранилища и внешние сущности.

Role Activity Diagram · RAD

Роли, действия и взаимодействия участников.

IDEF0

Функция: вход, управление, выход и механизм.

UML

Семейство диаграмм; Activity подходит для действий и переходов.

05 / ИНСТРУМЕНТЫ

Редактор рисует. IDE помогает писать код.

Для исполнения процесса нужна соответствующая среда

Моделирование

Визуальный редактор: фигуры, связи, подписи и экспорт. Например draw.io.

Реализация и сопровождение

IDE / редактор кода, тесты, отладка и контроль версий. Исполняемую модель запускает настроенный движок процессов.

06 / ПРАКТИКА

Построй модель. Проверь улучшение.

Паспорт → Flow Chart → DFD → роли → IDEF0 → эксперимент

Исходная модель

Одна заявка: 2 + 3 + 1 + 12 + 2 + 1 = 21 минута.

Эксперимент

Ремонт 6 вместо 12 минут: весь процесс 15 минут. При повторном ремонте исходный процесс займёт 35 минут.

Приглашение и тестовая практика ↗